MIS EN LIGNE PAR Studyrama

BREVET DES COLLEGES

Série générale

Épreuve :

Mathématiques

Session de juin 2024

Durée de l'épreuve : 2 heures

PROPOSITION DE CORRIGÉ

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

MIS EN LIGNE PAR Studyrama

Exercice 1.

Il y a 37 numéros donc 37 possibilités.

1.La probabilité de tomber sur le chiffre 7 est donc 1/37

2.Il y a 10 cases qui correspondent à un nombre pair et une couleur noire.

La probabilité est donc de 10/37

3.Il y a 7 chiffres inférieurs ou égaux à 6 donc la probabilité est 7/37

4.Il y a 30 chiffres supérieurs ou égaux à 7 donc la probabilité vaut 30/37. On la retrouve aussi en calculant 1-(7/37)

5.30/37=0,81 qui est supérieur à 3/4=0,75.

Le joueur a raison.

Exercice 2.

1.a. On calcule 5x5x2+2x5-4 =50+10-4=56

1.b. -9+2=-7 -9-1=-10 on trouve -7x-10=70

2.a. réponse E2.

2b. programme A $2x^2+2x-4$

3. Si on exprime le double du résultat du programme B, on développe

$2(x+2)(x-1) =2x^2+2x-4$

On retrouve bien l'expression du programme A.

Exercice 3.

1.AB=2R=9cm

2.Le triangle ABD est inscrit dans le cercle de diamètre [AB], il est donc rectangle

On peut aussi le démontrer en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore.

On a d'une part $BD^2+AD^2=5,4^2+7,2^2=81$.

On a d'autre part $AB^2=9^2=81$.

Soit $AB^2=BD^2+AD^2$.

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle BDA est rectangle en A

3.Les points A, F, D sont alignés

Les points A, E, B sont alignés

Les droites (BD) et (EF) sont parallèles

D'après le théorème de Thalès

AE/AB=AF/AD D'où AF= (AExAD)/AB soit AF =2,16 CM.

4.a. L'aire du triangle est (Basexhauteur)/2
soit ici (BDxAD)/2 soit 19;44 cm^2
4b.
L'aire du disque est donnée par πx4,5x4,5=63,62 cm^2
5.

19,44/63,62=0,305 soit 30,5%

Exercice 4.

1.A

2.A

3.B

4.C.

5.B

6.A

Exercice 5.

PARTIE A

1.15 n'est pas un diviseur de 132.

En effet 132=15x8+12

330=15x22

Il resterait 12 drapeaux.

2. a.

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

MIS EN LIGNE PAR Studyrama

330=2x3x5x11

132=2x2x3x11

2b.

Le plus grand commun diviseur est 2x3x11=66

C'est le plus grand nombre de sachets.

2c. Il y aura 5 autocollants par sachets et 2 drapeaux par sachets.

Partie B

V =0,9X lLH soit V=675m^3
On multiplie par 4,14 (prix en euros du mètre cube).
Cela coûte donc 2794,5 euros

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.